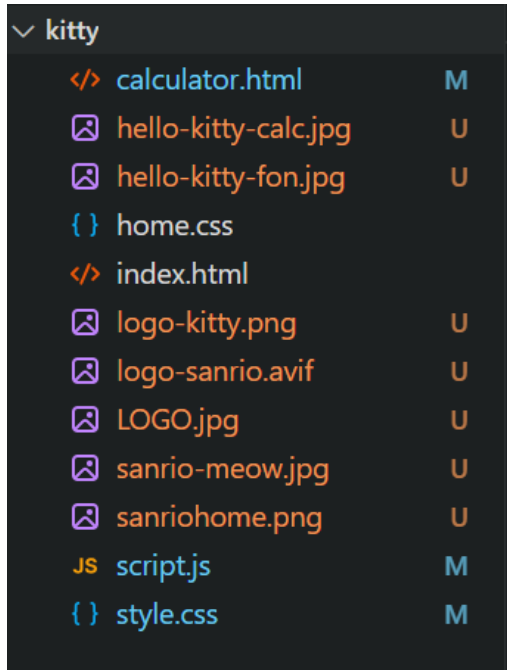


Отчет по ЛР 1. Calculator. HTML/CSS.

Цель лабораторной работы: знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов: HTML, CSS. В ходе выполнения работы предстоит ознакомиться с кодом реализации простого калькулятора.

Папка проекта в VS Code с файлами index.html, calculator.html, home.css, style.css, script.js и картинками.



Файл главной страницы – index.html, стили к нему прописаны в файле home.css.

Страница с калькулятором прописана в файле calculator.html, а стили в файле style.css.

В файле script.js находится код для калькулятора.

Базовый каркас созданного документа calculator.html включает следующие элементы:

- `<!DOCTYPE html>` – это объявление типа документа, указывающее браузеру на стандарт HTML5.
- Тег `<html>` – это корневой контейнер веб-страницы.
- Секция `<head>` содержит метаинформацию о странице, которая не отображается напрямую пользователю:
- `<title>` – это заголовок вкладки в браузере («Калькулятор Hello Kitty»);
- `<link rel="stylesheet">` подключение внешних файлов стилей;
- `<link rel="icon">` иконка вкладки;
- Подключение веб-шрифта Nunito из библиотеки Google Fonts.

- Секция `<body>` – это видимая часть документа, где располагается пользовательский интерфейс.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Sanrio – Hello Kitty & Friends</title>
6   <link rel="stylesheet" href="home.css">
7   <link rel="icon"
8     href="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'><text y='.9em' font-size='90'>🍷</text></svg>"
9     href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@400;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
10 </head>
11
12 <body>
13   <!-- верхняя шапка -->
14   <div class="top-utility">
15     <div class="utility-left">

```

Каркас калькулятора реализован с использованием семантических и блочных контейнеров:

- Тег `<main class="calculator-container">` выступает главным контейнером для центрирования интерфейса.
- Блок `<div class="calculator">` представляет собой карточку калькулятора.
- Блок экрана вывода `<div id="result" class="result">0</div>` служит для отображения текущих вводимых цифр и результата математических операций.
- Блок кнопок разбит на логические строки. Каждая кнопка представлена элементом `<button>` с уникальным идентификатором (id) для связки с логикой и классами (class) для оформления:
 1. Цифровые клавиши: btn_digit_0 – btn_digit_9;
 2. Операции: btn_op_plus, btn_op_minus, btn_op_mult, btn_op_div;
 3. Служебные клавиши: очистка (C), удаление символа (⌫), равно (=).

```

calculator.html > html > body > main.calculator-container > div.calculator > div > div > button
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5   <title>Калькулятор Hello Kitty</title>
6   <script src="script.js"></script>
7   <link rel="stylesheet" href="home.css">
8   <link rel="stylesheet" href="style.css">
9   <link rel="icon"
10     href="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'><text y='.9em' font-size='90'>🍷</text></svg>"
11     href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@400;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
12 </head>
13
14 <body>
15   <!-- верхняя строка -->
16   <div class="top-utility">
17     <div class="utility-left">
18       <span>Подарки 📁 персонажами</span>
19       <span>Кафе Hello Kitty</span>
20     </div>
21     <div class="utility-right">
22       <span>Список желаний 📖</span>
23       <span>Мой аккаунт</span>
24       <span>Корзина</span>
25     </div>
26   </div>
27   <!-- главная шапка -->
28   <header class="main-header">
29     <div class="logo">
30       <a href="index.html">
31         
32       </a>
33     </div>
34   <!-- блок с пунктами меню -->
35   <div class="nav-container">

```

```

72
73 <!-- блок с кнопками калькулятора. -->
74 <div>
75   <!-- горизонтальный ряд из четырех кнопок -->
76   <div>
77     <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
78     <!-- <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button> -->
79     <button id="btn_op_cashback" class="my-btn secondary" title="Кэшбэк 5% Sanrio">💖</button>
80
81     <!-- <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button> -->
82     <button id="btn_op_backspace" class="my-btn secondary" title="Стереть символ">⌫</button>
83     <button id="btn_op_div" class="my-btn secondary">/</button>
84   </div>
85
86   <div>
87     <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
88     <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
89     <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
90     <button id="btn_op_mult" class="my-btn secondary">x</button>
91   </div>
92
93   <div>
94     <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
95     <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
96     <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
97     <button id="btn_op_minus" class="my-btn secondary">-</button>
98   </div>
99
100   <div>
101     <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>

```

Для отделения структуры страницы от ее визуального представления использовался метод внешнего подключения стилей. В теге `<head>` подключены таблицы стилей с помощью `<link rel="stylesheet" href="style.css">`.

```

{} home.css > ...
1  /*настройка всей страницы */
2  body {
3    margin: 0;
4    /* сброс стандартных внешних отступов браузера */
5    padding: 0;
6    /* сброс внутренних отступов */
7    font-family: 'Nunito', futura-pt, sans-serif;
8    color: #2d2a26;
9    /* цвет текста */
10   background-color: #ffffff;
11   /* цвет фона */
12 }
13
14 /* верхняя строка */
15 .top-utility {
16   display: flex;
17   justify-content: space-between;
18   /* распределение элементов по левому и правому краям */
19   padding: 8px 30px;
20   /* внутренние отступы: 8px сверху/снизу, 30px по бокам */
21   font-size: 13px;
22   /* размер шрифта */
23   background-color: #e8f4fd;
24   /* цвет фона */
25   color: #7a7a7a;
26   /* цвет текста */
27 }
28
29 /* названия кнопок в верхней строке */
30 .utility-left span,
31 .utility-right span {
32   margin-right: 15px;
33   /* внешний отступ справа от каждого пункта */
34   cursor: pointer;
35   /* курсор пальца */

```

```

40
41 /* сам калькулятор */
42 .calculator {
43     background-color: #ffffff; /* белый фон карточки */
44     padding: 30px; /* внутренний отступ*/
45     border-radius: 32px; /* скругленные углы */
46     box-shadow: 0 15px 40px rgba(255, 105, 135, 0.25); /*розовая тень */
47 }
48 /* box-shadow: 0 15px 40px rgba(255, 105, 135, 0.25) 1-смещение по горизонтали, 2-по вертикали, 3-радиус размытия, 4-цвет тени и прозрачность */
49 /* rgba(255, 105, 135, 0.25) 0.25 это прозрачность */
50 /* экран вывода результата и цифр */
51 .result {
52     width: 308px;
53     height: 70px;
54     margin: 0 5px 18px 5px;
55     padding-right: 20px;
56     box-sizing: border-box;
57     background-color: #e8f4fd;
58     color: #2098d1;
59     font-size: 2.6rem;
60     text-align: right; /* числа прижимаются к правому краю */
61     line-height: 70px; /* выравнивание цифр по вертикали */
62     border-radius: 18px;
63 }
64
65 /* кнопки */
66 .my-btn {
67     width: 65px; /* ширина */
68     height: 65px; /* высота */
69     border-radius: 50%; /* скругленные углы */
70     border: none; /* нет рамки */
71     margin: 5px; /* отступы */
72     font-size: 1.5rem; /* размер текста */
73     font-weight: 700;

```

Использование внешнего файла позволяет централизованно управлять стилями, облегчает повторное использование кода и ускоряет загрузку.

В рамках практического задания калькулятор был кастомизирован в уникальной стилистике Sanrio:

- Разработана пастельная гармоничная цветовая палитра (оттенки розового #fff0f5, #ffe4e1, #e84f6c).
- Добавлена панель переключения тем оформления (.theme-panel) с кнопками для интерактивной смены фона и цвета экрана.
- Добавлена специальная брендовая кнопка лояльности с символом 🧡 («Кэшбэк Sanrio»).
- Подключена верхняя навигационная панель и промо-баннер интернет-магазина, что делает калькулятор полноценным компонентом электронного сервиса.

Ниже представлены страницы разработанного сайта.



[НОВИНКИ](#) [КОЛЛАБОРАЦИИ](#) [ПЕРСОНАЖИ](#) [ОДЕЖДА](#)

[★ КАЛЬКУЛЯТОР ★](#)

[ГИТХАБ](#)

🍁 Добро пожаловать на сайт Hello Kitty!!! 🍁



ВСТРЕЧАЙТЕ ОСЕНЬ ВМЕСТЕ С НАМИ

HELLO KITTY И ДРУЗЬЯ

Погрузитесь в уютную и милую атмосферу Sanrio! Оцените наш фирменный калькулятор, созданный с любовью в цветах Hello Kitty и Cinnamoroll.

[ОТКРЫТЬ КАЛЬКУЛЯТОР](#)

[НОВИНКИ](#) [КОЛЛАБОРАЦИИ](#) [ПЕРСОНАЖИ](#) [ОДЕЖДА](#)

[★ КАЛЬКУЛЯТОР ★](#)

[★ ГИТХАБ ★](#)

🍁 Добро пожаловать на сайт Hello Kitty!!! 🍁

СЧИТАЙ ВМЕСТЕ С HELLO KITTY

Милый калькулятор Sanrio. Считай свои покупки и делись улыбками!

